



OncoClinic

Une plateforme intégrée de gestion oncologique

Rapport de Projet

Équipe de développement :

Yessad Zineddine Chef de projet
Mameri Yousra
Iguenane Imene
Kaabache Rayane
Hassain Lina

Encadrement académique :

Dr. D. Zamouche
Université Abderrahman Mira Béjaïa

Date de soumission : 14 Mai 2025

Résumé

OncoClinic est une plateforme innovante de gestion hospitalière spécialisée en oncologie, conçue pour optimiser le flux de travail médical tout en améliorant l'expérience patient. Notre solution intègre :

- Un système hiérarchisé de gestion des utilisateurs (Super Admin, Admin, Médecins, Patients)
- Des modules de gestion des rendez-vous et des ressources médicales
- Un forum pour les échanges patients-médecins
- Une section psychologique avec suivi sécurisé
- Des quiz éducatifs pour patients et médecins

Développée avec des technologies modernes (React, Node.js, MongoDB), OncoClinic réduit la charge administrative et médicale, tout en améliorant la communication entre les différentes parties prenantes. La plateforme a été validée par des tests fonctionnels exhaustifs couvrant tous les scénarios d'utilisation.

0.1 Liste des abréviation

UML : Unified Modeling Language

MySQL : MyStructured Query Language

Wamp : Windows Apache MySQL PHP

HTML : HyperText Markup Language

JSON : JavaScript Object Notation

PHP : Hypertext Preprocessor

CSS : Cascading Style Sheets

JS : JavaScript

JSX : JavaScript XML (extension syntaxique de React)

IA : Intelligence Artificielle

UI : User Interface (Interface Utilisateur)

Table des matières

Résumé	1
0.1 Liste des abreviation	1
1 Introduction et Etude de l'existant	3
1.1 Introduction generale	3
1.2 Contexte du projet	4
1.3 Solution proposée	4
1.4 Etude de l'existant	4
2 Cahier des charges	5
2.1 Objectifs fonctionnels	5
2.1.1 Gestion des utilisateurs	5
2.1.2 Modules complémentaires	5
2.2 Objectifs techniques	5
2.2.1 Stack technologique	5
3 Conception	6
3.1 Architecture du projet	6
3.1.1 Diagramme d'architecture globale	6
4 Développement	9
4.1 Modules principaux	9
4.1.1 Interface Vitrine	9
4.1.2 Gestion des utilisateurs	9
4.1.3 Forum médical	9
4.1.4 Section psychologique	9
4.1.5 Section IA	10
4.2 Interface utilisateur	10
5 Conclusion	14

Chapitre 1

Introduction et Etude de l'existant

1.1 Introduction generale

Le cancer demeure l'une des principales causes de mortalité dans le monde, et son impact sur les patients, leurs familles et la société est profond. En Algérie, et particulièrement à Béjaïa, les personnes atteintes de cancer rencontrent souvent des difficultés majeures en matière d'accès aux soins, de suivi médical, et de soutien psychologique. Le manque d'infrastructures adéquates, la centralisation des soins, ainsi que la complexité des traitements font qu'il est parfois difficile de coordonner efficacement la prise en charge des patients. C'est dans ce contexte que l'idée de la plateforme OncoClinic a émergé.

Cette initiative a été motivée par un besoin urgent d'améliorer la gestion du cancer, en offrant une solution intégrée et moderne qui facilite l'accès aux soins médicaux et au suivi des patients. En prenant en compte les défis auxquels sont confrontés les patients cancéreux, notre objectif est de créer une plateforme accessible, sécurisée et user-friendly, permettant de centraliser les informations médicales, de prendre des rendez-vous en ligne, de suivre les traitements, et d'offrir un espace de soutien communautaire.

Le projet OncoClinic n'est pas simplement un outil technologique ; il vise à apporter une réponse tangible aux attentes des patients et de leurs familles. En facilitant l'accès aux soins spécialisés, en offrant des services de téléconsultation, en renforçant la solidarité à travers un forum de soutien et en permettant des dons pour soutenir la recherche et les traitements, OncoClinic aspire à être un levier de changement positif dans la lutte contre le cancer. Ce projet est né de la volonté de répondre à une réalité complexe et de contribuer à l'amélioration continue des conditions de vie des patients cancéreux à Béjaïa et au-delà. Actuellement, les patients cancéreux de la région de Béjaïa sont confrontés à de nombreuses difficultés. Le parcours de soin est souvent long, morcelé et éprouvant : les consultations, les analyses, les traitements et les suivis se font dans des centres différents, parfois éloignés, ce qui entraîne de nombreux déplacements, de la fatigue, du stress et un risque de désorganisation du suivi médical. Un centre spécialisé pour les patients atteints de cancer est en cours de création à Amizour, dans la wilaya de Béjaïa. Ce centre, une première dans la région, regroupera toutes les spécialités liées à la prise en charge du cancer : oncologie médicale, chirurgie oncologique, radiothérapie, hématologie, soins de support, etc. Il a pour ambition de centraliser les soins pour les malades atteints de tous types de cancer, réduisant ainsi leur dispersion entre plusieurs établissements de santé.

Dans cette dynamique, l'idée de créer une plateforme numérique nommée OncoClinic s'inscrit naturellement comme un outil complémentaire à ce projet médical d'envergure. Elle permettra de renforcer l'accessibilité, le suivi et la coordination des soins en dehors des murs du centre.

1.2 Contexte du projet

Dans le paysage médical actuel, particulièrement en oncologie, la gestion efficace des ressources et des données patients est cruciale. Les établissements font face à :

- Une charge administrative et médicale croissante
- La nécessité de coordination multidisciplinaire
- L'importance du soutien psychologique continu
- Le besoin d'éducation thérapeutique des patients

1.3 Solution proposée

OncoClinic répond à ces défis par :

- Centralisation des données patients et médicales
- Simplification des processus administratifs
- Modules éducatifs et de soutien

Notre plateforme se distingue par son approche holistique, combinant gestion hospitalière et accompagnement patient, le tout dans un environnement sécurisé et convivial.

1.4 Etude de l'existant

1. Constat général :

De nombreuses plateformes médicales proposent des fonctionnalités telles que la prise de rendez-vous, le stockage de données médicales, la consultation à distance ou encore la sensibilisation à certaines pathologies. Cependant, très peu d'entre elles offrent une approche complète, centrée spécifiquement sur le suivi des patients atteints de cancer, avec une prise en compte de leurs besoins médicaux, psychologiques, sociaux et humains. L'approche actuelle est souvent fragmentée : Les applications de téléconsultation se limitent à la communication entre patient et médecin. Les forums sont souvent mal modérés et peu sécurisés. Les services de dons sont dispersés sur plusieurs plateformes. L'accompagnement psychologique est rarement intégré dans une seule et même interface.

2. Limites des solutions existantes :

Les principales limites identifiées sont : Fragmentation des services : l'utilisateur doit passer par plusieurs outils ou sites pour obtenir l'ensemble des services dont il a besoin (suivi, soutien, don, information).

Accessibilité réduite : certaines interfaces sont peu intuitives, voire inadaptées à un public non technophile. Manque de personnalisation : peu d'espaces patients sont réellement personnalisés, ou permettent un suivi évolutif de la maladie.

Absence de soutien psychologique intégré : le bien-être mental est souvent négligé dans les solutions proposées. Peu ou pas d'intelligence artificielle : rares sont les plateformes qui proposent une IA dédiée à l'accompagnement ou aux réponses aux questions courantes.

Faibles en matière de sécurité des données de santé : certaines applications ne respectent pas toujours les normes de protection et de confidentialité attendues.

Chapitre 2

Cahier des charges

2.1 Objectifs fonctionnels

2.1.1 Gestion des utilisateurs

- **Super Admin** : Gestion des comptes administrateurs
- **Admin** : Gestion des médecins et des équipements
- **Médecins** : Dossiers patients, rendez-vous, résultats
- **Patients** : Accès aux données, communication

2.1.2 Modules complémentaires

- **Forum** : Discussions thématiques modérées
- **Section psychologique** : Ressources et suivi personnalisé
- **Quiz** : Évaluation des connaissances

2.2 Objectifs techniques

2.2.1 Stack technologique

- **Frontend** : React 18 avec Material-UI
- **Backend** : Node.js 16 + Express.js
- **Base de données** : MongoDB Atlas (version 5.0)
- **Authentification** : JWT + OAuth2

Chapitre 3

Conception

3.1 Architecture du projet

Après avoir défini les objectifs, précisé les besoins et justifié la pertinence du projet OncoClinic, nous passons à l'étape cruciale de la conception. Cette phase vise à transformer les exigences fonctionnelles et techniques en une représentation claire et structurée du système à développer.

Dans un projet Application Web comme OncoClinic, les diagrammes sont essentiels pour visualiser, organiser et comprendre les différentes parties du système. Ils permettent de clarifier les besoins, de structurer l'architecture et de faciliter la communication entre les membres de l'équipe. Grâce à ces représentations visuelles, le développement devient plus cohérent, plus efficace et mieux documenté.

3.1.1 Diagramme d'architecture globale

Le diagramme d'architecture globale permet de représenter la structure technique du système OncoClinic. Il montre comment les différents composants logiciels interagissent entre eux, quelles technologies sont utilisées, et comment sont assurés la sécurité et la fiabilité du projet.

Ce diagramme est essentiel pour : Comprendre l'organisation interne du système. Planifier les choix technologiques adaptés. Assurer la performance, la sécurité et la scalabilité de la plateforme.

Voici quelques-uns des principaux diagrammes d'architecture utilisés dans notre projet :

Diagramme d'architecture Globale d'OncoClinic

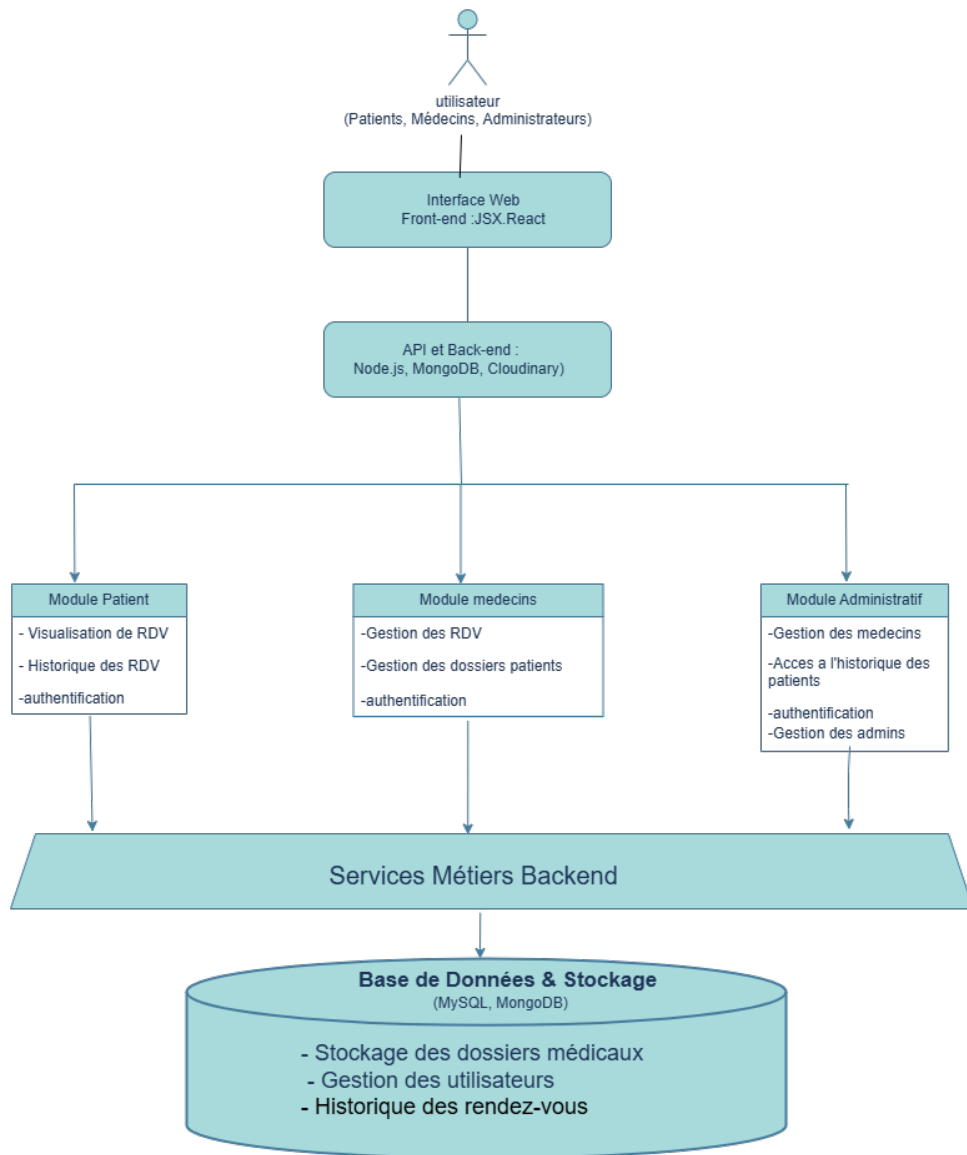


FIGURE 3.1 – Diagramme Globale

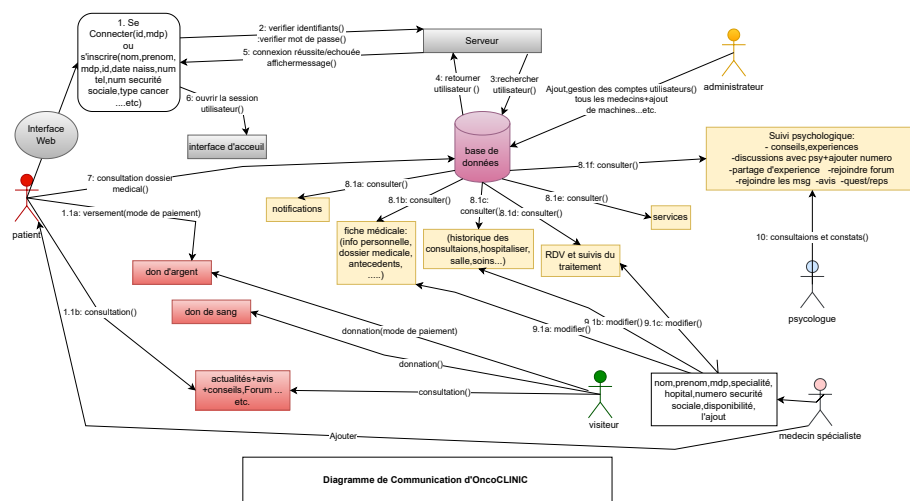


FIGURE 3.2 – Diagramme de communication

Chapitre 4

Développement

4.1 Modules principaux

4.1.1 Interface Vitrine

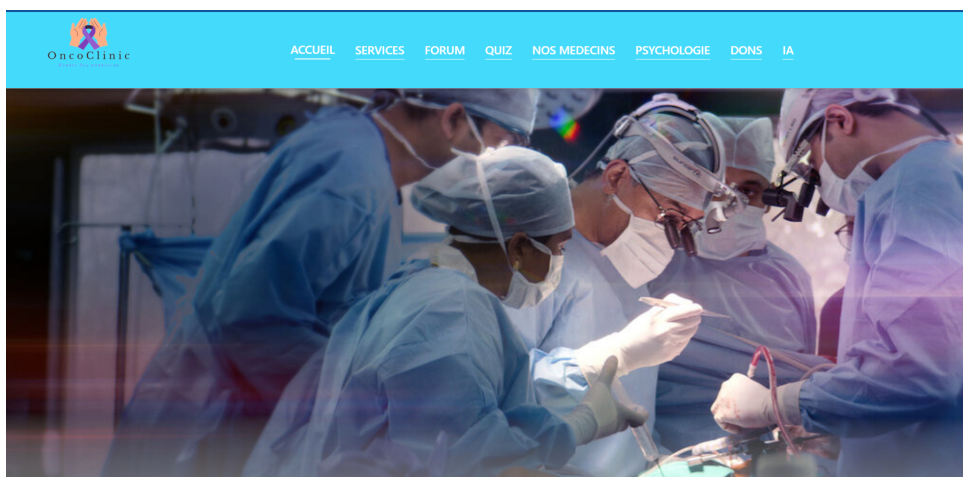


FIGURE 4.1 – Interface Vitrine

4.1.2 Gestion des utilisateurs

- Profils détaillés avec historiques médicaux
- Tableau de bord personnalisé par rôle

4.1.3 Forum médical

- Recherche avancée par thème ou pathologie
- Partage d'expérience entre patients et médecins
- Soutien moral et social

4.1.4 Section psychologique

- Évaluation initiale à l'inscription

- Ressources ciblées selon le profil du patient
- Outils de suivi d’humeur et d’état psychologique

4.1.5 Section IA

- Assistant virtuel pour questions fréquentes
- Informations sur les traitements
- Soutien psychologique

4.2 Interface utilisateur



FIGURE 4.2 – Interface du Super Administrateur

Panneau du Super Administration - OncoClinic

- **Liste des médecins** : Consultation des informations.
- **Liste des machines** : Gestion des équipements disponibles.
- **Liste des patients** : Accès aux dossiers des patients.
- **Tous les rendez-vous** : Visualisation de l’ensemble des rendez-vous.



FIGURE 4.3 – Interface de l’Administrateur

Panneau d'Administration - OncoClinic

- **Ajouter un médecin** : Enregistrement de nouveaux professionnels.
- **Liste des médecins** : Consultation et gestion des informations.
- **Ajouter une machine** : Référencement des équipements médicaux.
- **Liste des machines** : Gestion des équipements disponibles.
- **Liste des patients** : Accès et gestion des dossiers des patients.
- **Tous les rendez-vous** : Visualisation de l'ensemble des rendez-vous.



FIGURE 4.4 – Interface du Médecin

Fonctionnalités du Médecin :

- **Ajouter un patient** : Enregistrement rapide des informations médicales.
- **Liste des patients** : Consultation, recherche et gestion des dossiers.
- **Machines disponibles** : Vérification de la disponibilité des équipements.
- **Rendez-vous** : Gestion de l'agenda médical.
- **Mon profil** : Accès aux informations personnelles et professionnelles.



FIGURE 4.5 – Interface du Patient
Espace Patient - OncoClinic

- **Accueil personnalisé** : Messages de bienvenue motivants.
- **Psychologie** : Soutien et ressources pour le bien-être mental.
- **Mon Profil** : Accès aux informations personnelles et médicales.
- **Forum** : Espace d'échange avec d'autres patients et professionnels.
- **RDV** : Consultation des rendez-vous programmés.

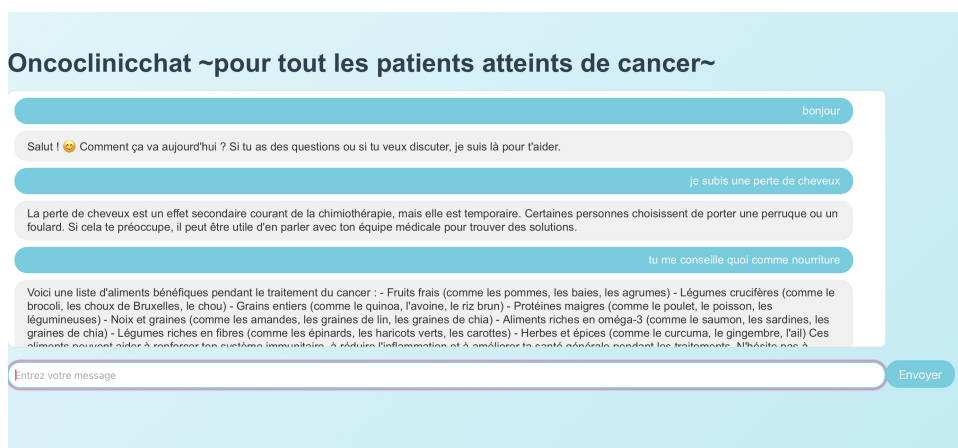


FIGURE 4.6 – Interface de l'IA

- Répond aux questions fréquentes des patients
- Il les soutiens mentalement



FIGURE 4.7 – Interface du Forum
Forum de la plateforme OncoClinic

Le forum offre un espace sécurisé de communication entre les patients et le personnel médical. Son objectif principal est de renforcer la relation entre les patients et les professionnels de santé en permettant des échanges transparents et bienveillants.

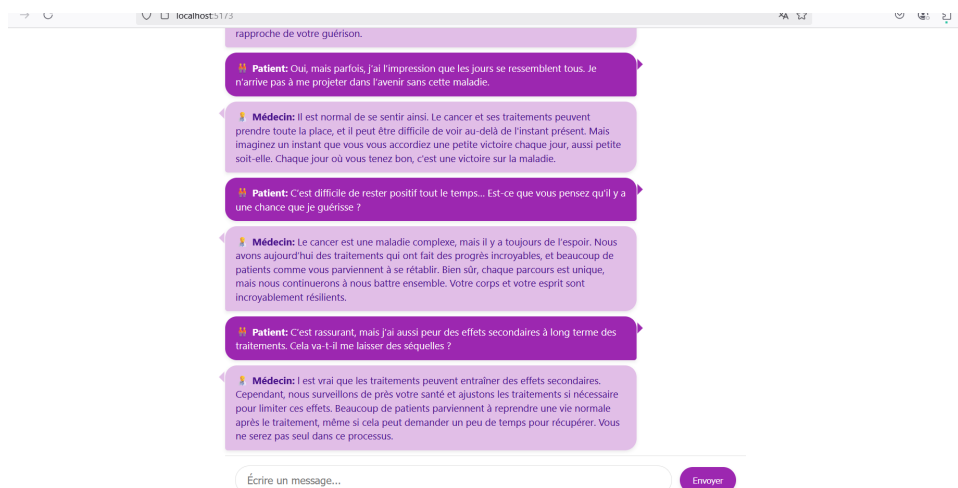


FIGURE 4.8 – Interface du chat avec les psychologues
Psychologie - OncoClinic

Dans l'espace Psychologie, les patients bénéficient d'un soutien émotionnel adapté tout au long de leur parcours de soins. Ils peuvent accéder à des conseils pour mieux gérer le stress, des articles sur la santé mentale, des exercices de relaxation, ainsi qu'un espace de discussion anonyme avec des professionnels pour exprimer leurs ressentis en toute confidentialité.

Chapitre 5

Conclusion

Au-delà de l'aspect technique, OncoClinic représente également un soutien pour les cancéreux de Béjaïa, en leur offrant une plateforme qui permet de mieux gérer leur parcours de soin. Grâce à des services comme la prise de rendez-vous en ligne, le suivi médical personnalisé et l'accès à des informations pratiques, cette plateforme contribuera à alléger leur quotidien, à réduire le stress lié à l'organisation des soins et à leur permettre de mieux se sentir. Elle permettra ainsi de leur offrir plus de confort et de sérénité, tout en réduisant les efforts et la fatigue associés à leurs traitements.

OncoClinic représente une avancée significative dans la gestion numérique en oncologie, offrant :

- Une réduction mesurable de la charge administrative
- Une amélioration de la coordination médicale
- Un meilleur accompagnement psychologique
- Une communication facilitée entre les parties
- Une plateforme évolutive adaptée aux besoins futurs

"Une plateforme par les soignants, pour les soignants et leurs patients."